UPSIN



Resúmen de asignatura:

Fenómenos de transporte

Última actualización: 13 de octubre de 2026

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asginatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnologico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Índice general

Secciones complementarias II

I Transporte de cantidad de movimiento 1

1 Introducción a fenómenos de transporte 2

1 Tipos de transporte 2
1.1 Transporte de momento lineal y la ley de Newton 4
1.2 Transporte de calor y la ley de Fourier 4
1.3 Transporte de masa y ley de Fick 5
2 Respuestas de ejercicios 6

2 Transferencia de momento 7

1 Presión 7
2 Viscosidad 8
3 Fluidos newtonianos y no newtonianos 9
4 Tipos de flujo 9
5 Número de Reynolds (N_{Re}) 9
6 Balance general de momento lineal . . 10
7 Ecuación de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías 10
8 Caida de presión y pérdida por fricción en un flujo laminar 10
9 Factor de fricción de Fanning (f) 11
10 Ecuación de Bernoulli 13
11 Ecuación de continuidad para flujo unidireccional y en punto 13
12 Respuestas de ejercicios 14

Índice de figuras

2.1 Diagrama del tanque 8
2.2 Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos 9

Índice de tablas

Parte I

Transporte de cantidad de movimiento

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A FENÓMENOS DE TRANSPORTE

1. TIPOS DE TRANSPORTE

Existen 3 tipos de transporte molecular, y todos se caracterizan por el mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \tag{1.1}$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_z = \sigma \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}Z} \tag{1.2}$$

Donde:

- Ψ_z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del fljo en cantidad de propiedad dobre metro cuadrado.
- σ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$). Indica el gradiente y la resistencia
    - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_z es constante:

$$\Psi_z \, \mathrm{d}Z = -\sigma \, \mathrm{d}\Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

$$\Psi_z = \frac{-\sigma \left(\Gamma_2 - \Gamma_1\right)}{Z_2 - Z_1} \tag{1.3}$$

Ejercicio 1.1: Cálculo de flujo

Se está transportando una propiedad por difusión a través de un fluido en estado estacionario. En un punto 1 determinado, la concentración es de 1.37×10^{-2} cantidad de propiedad por metro cuadrado (m^2), y 0.72×10^{-2} en el punto 2, a una distancia de $0.4\,\mathrm{m}$. La difusividad es de $0.013\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$, y el área de corte transversal es constante.

1. Calcula el flujo
2. Deduce la ecuación para Γ como función de la distancia
3. Calcule Γ en el punto medio de la trayectoria

Al calcular las velocidades de transporte en un sistema usando la ecuación de transporte molecular (Ecuación 1.2) es necesario tomar en cuenta la cantidad de esta propiedad que se transporta en todo el sistema. Esto se hace escribiendo una ecuación general de balance o conservación para la propiedad en estado no estacionario.

$$\begin{aligned} &\text{Tasa de la propiedad que entra} \ + \ \text{Tasa de generación de la propiedad} \\ &= \\ &\text{Tasa de la propiedad que sale} \ + \ \text{Tasa de acumulación de la propiedad} \end{aligned}$$

La velocidad de entrada es $\Psi_{Z/(Z\cdot 1)}$ en cantidad de propiedad sobre segundo ($\frac{\Phi}{\mathrm{s}}$), mientras que la velocidad de salida es $(\Psi_{Z/Z} + \Delta Z) \cdot 1$ en cantidad de propiedad sobre segundo , donde el área de corte transversal es de $1\,\mathrm{m}^2$. La velocidad de generación de la propiedad se escribe como $R_{\Delta Z \cdot 1}$, que se mide en cantidad de propiedad sobre segundo por metro cúbico ($\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{s}}$). El término para la acumulación es:

$$\text{Velocidad de acumulación de propiedad} = \frac{\mathrm{d}\Gamma(\Delta Z \cdot 1)}{\mathrm{d}t} \tag{1.4}$$

En la cual, si sustituimos, tendríamos:

$$\Psi_{Z/(Z\cdot 1)} + R_{\Delta Z \cdot 1} = (\Psi_{Z/Z} + \Delta Z) \cdot 1 + \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t}(\Delta Z \cdot 1) \tag{1.5}$$

1.1. Transporte de momento lineal y la ley de Newton

> **Definición 1.1: Primera Ley de Newton**
>
> Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

Cuando un fluido fluye en la dirección X en forma paralela a una superficie sólida existe un gradiente de velocidad dondel a velocidad V_x en la dirección X disminuye al acercarse a la superficie en la dirección z. El fluido tiene un momento lineal en dirección X y su concentración es $V_x\rho$ (momento lineal sobre metro cúbico), donde el momento lineal tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$). Debido a la difusión aleatoria de las moléculas existe un intercambio de moléculas en la dirección z, moviendose igual número de ellas en cada dirección entre la capa de la molécula que se mueve más rápido y la capa adyacente más lenta. La ley que describe lo anterior es la ley de Newton de la viscosidad para una densidad constante:

$$\tau_{zx} = -\nu \cdot \frac{\mathrm{d}(\rho \cdot V_x)}{\mathrm{d}z} \tag{1.6}$$

Donde:

- τ_{zx} es el flujo de momento lineal con dirección X en la dirección Z ($\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}$)
- V es $\frac{\mu}{\rho}$, que representa la difusividad de momento lineal en metro cuadrado por segundo ($\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$)
- z es la dirección de transporte o difusión en metros (m)
- ρ es la densidad en kilogramos por metro cúbico ($\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- μ es la viscosodad en kilogramos por metro por segundo ($\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$)

1.2. Transporte de calor y la ley de Fourier

La ley de Fourier para el transporte molecular de calor o la conducción de calor en un fluido o sólido puede escribirse para una densidad constante y capacidad calorífica (cp) de la siguiente manera:

$$\frac{qz}{A} = -\alpha \cdot \frac{\mathrm{d}(\rho \cdot \mathrm{cp} \cdot T)}{\mathrm{d}z} \tag{1.7}$$

Donde:

- $\frac{qz}{A}$ es el flujo de calor en $\frac{\text{J}\cdot\text{s}}{\text{m}^2}$
- α es la difusividad térmica en $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$
- $\rho \cdot \mathrm{cp} \cdot T$ es la concentración de calor o energía térmica en $\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$

Cuando hay un gradiente de temperatura en un fluido se difunden igual número de moléculas entre la región caliente y la más fría.

1.3. Transporte de masa y ley de Fick

La ley de Fick para el transporte molecular de masa en un fluido o en un sólido para la concentración total constante del fluido es:

$$J_{AZ} = -D_{AB} \cdot \frac{\mathrm{d}C_A}{\mathrm{d}Z} \tag{1.8}$$

Donde:

- J_{AZ} es el flujo de A en kgmol de A sobre $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}$
- D_{AB} es la difusividad molecular de las moléculas A y B en $\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$
- C_A es la concentración de A en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}$ de A sobre m^3 ($\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{mol}}{\mathrm{m}^3}$)

Donde existe un gradiente de concentración en un fluido se difundirán igual número de moléculas en todas las direcciones de alta y baja concentración, y ocurrirá un flujo neto de masa.

2. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 1.1: Cálculo de flujo

1. Calculo del flujo:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1}$$

$$\Psi_z = -\frac{0.013\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}} \cdot \left(1.37 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3} - 0.72 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}\right)}{0.4\,\mathrm{m}} = 2.1125 \times 10^{-4}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}}$$

2. Ecuación para Γ como función de la distancia:

$$\Psi_z = -\frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma = \frac{\Psi_z \cdot Z}{-\delta}$$

3. Γ en el punto medio:

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = \frac{2.1125 \times 10^{-4}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}} \cdot 0.2\,\mathrm{m}}{0.013\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} - 1.37 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

$$\Gamma_{0.2\,\mathrm{m}} = 1.045 \times 10^{-2}\,\frac{\Phi}{\mathrm{m}^3}$$

CAPÍTULO 2

TRANSFERENCIA DE MOMENTO

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{\text{Total}} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^2) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 \cdot A \cdot P)(g) \tag{2.1}$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \cdot \rho_g \tag{2.2}$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2debe añadirse P_0, que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.3}$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1:

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \tag{2.4}$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \tag{2.5}$$

Ejercicio 2.2: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

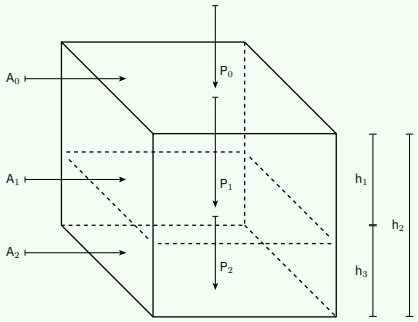


Figura 2.1: Diagrama del tanque

2. VISCOSIDAD

Cuando un fluido se transporta a través de un canal cerrado se presentan dos tipos de flujo dependiendo de dicho fluido:

1. A **velocidades bajas** el fluido tiende a transportarse sin mezclado lateral, y las capas adyacentes se resbalan unas sobre las otras. En este caso no hay corrientes cruzadas perpendiculares a la dirección del flujo, ni tampoco remolinos de fluidos. A este tipo de flujo se le llama **flujo laminar**.
2. A **velocidades altas** se forman remolinos, lo que conduce a un mezclado lateral. A este tipo de flujo se le llama **flujo turbulento**.

La viscosidad es una propiedad de un fluido que da lugar a fuerzas que se oponen al movimiento relativo de capas adyacentes en el fluido. Para muchos fluidos se ha determinado de forma experimental que la fuerza (F) en Newtons es directamente proporcional a la velocidad ΔV_z en metros sobre segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$). El área en metros cuadrados (m^2) de la placa usada es inversamente proporcional a la distancia Δy en metros (m). Expresada con la ley de viscosidad de Newton, cuando el flujo es laminar:

$$\frac{F}{A} = -\mu \frac{\Delta V_z}{\Delta y} \tag{2.6}$$

Donde μ es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad del fluido en pascales por segundo (Pa · s) o $\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}$. Cuando Δy tiende a 0:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.7}$$

$$^{1}\tau_{yz}\ gc = -\mu \cdot \frac{dV_z}{dy} \tag{2.8}$$

Las unidades en el **sistema cgs** son $\frac{\text{g·m}}{\text{s}}$, llamados Poise (P) o Centipoise (cp).

Ejercicio 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

La distancia entre las dos placas es de 0.5 cm. La velocidad de flujo que pasa a través es de $10\,\text{cm}\cdot\text{s}$, y el fluido que atraviesa se trata de alcohol etílico a 273 K, cuya viscosidad es de 1.77 cp.

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad
2. Repita en SI

3. FLUIDOS NEWTONIANOS Y NO NEWTONIANOS

Los fluidos que obedecen la ley de viscosidad e Newton se les llama fluidos newtonianos. En dichos fluidos existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante (τ_{yz}) y el gradiente de velocidad ($\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$), lo cual significa que la velocidad μ es constante e independiente de la velocidad cortante. En fluidos no newtonianos, la relación entre τ_{yz} y $\frac{\Delta V_z}{\Delta y}$ no es lineal, es decir, μ no permanece constante, sino que está en función de τ_{yz}.

La viscosidad de los gases, que son fluidos newtonianos, aumenta con la temperatura e independiente de la presión.

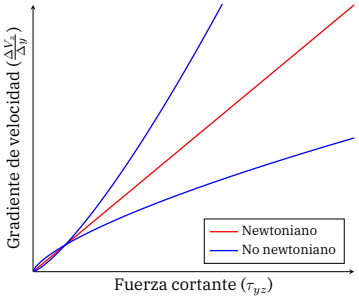


Figura 2.2: Diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos

4. TIPOS DE FLUJO

El primer tipo de flujo ocurre a velocidades bajas, donde la capa del fluido parece desplazarse unas sobre las otras sin remolinos o turbulencias. Tal flujo se llama flujo laminar, y obedece la ley de la viscosidad de Newton.

El segundo tipo de flujo ocurre avelocidades más altas, donde se forman remolinos que imparten al fluido una naturaleza fluctante. Este fluido recibe el nombre de flujo turbulento.

5. NÚMERO DE REYNOLDS (N_{RE})

La expresión para estimar el número de Reynolds es:

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{\text{D} \cdot \text{V} \cdot \rho}{\mu} \tag{2.9}$$

Aquí D es el diametro de la tubería en metros (m). V es la velocidad promedio del fondo en metros por segundo ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$), y se obtiene con la velocidad volumétrica del fluida dividida entre el área de corte transversal de la tubería.

[1] lbf/ft^2

Cuando N_{Re} es menor a 2100 para una tubería circular recta, el flujo siempre es laminar. Cuand el valor supera 4000 el flujo será turbulento. Entre estos dos valores está la **región de transición**, en la cual el flujo puede ser laminar o turbulento dependiendo de detalles del sistema que no se pueden predecir.

$$\begin{aligned} N_{Re} < 2100 &\longrightarrow \text{Flujo laminar} \\ 2100 < N_{Re} < 4000 &\longrightarrow \text{Región de transición} \\ N_{Re} > 4000 &\longrightarrow \text{Flujo turbulento} \end{aligned}$$

Ejercicio 2.4: Número de Reynolds

Por una tubería con un diámetro interior de $2.007\,\text{in}$ fluye agua a $303\,\text{K}$ con una velocidad de $10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}}$. Calcular el N_{Re} usando unidades del sistema internacional

6. BALANCE GENERAL DE MOMENTO LINEAL

La ecuación para la conservación del momento lineal con respecto a un volumen de control se puede describir como:

$$\sum \text{Fuerzas} = V_{\text{Salida}} - V_{\text{Entrada}} + V_{\text{Acumulación}}$$

Siendo V la velocidad de momento lineal. Este momento lineal no se conserva ya que es generado por fuerzas externas. Si no existen fuerzas externas entonces si hay conservación de momento lineal

7. ECUACIÓN DE DISEÑO PARA FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO EN TUBERÍAS

Una de las aplicaciones más importantes del transporte de fluidos es el flujo en conductos circulares, tuberías y caños. Cuando el fluido pasa a través de una tubería circular, al medir la velocidad a diferentes distancias de la pared al centro el fluido que está en el centro del tubo se desplaza con mayor rapidez que el que está cercano a la tubería o pared.

8. CAIDA DE PRESIÓN Y PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN UN FLUJO LAMINAR

Cuando un líquido o gas fluyen por una tubería con flujo laminar en estado estacionario, la ecuación se escribe para variaciones de radio (dr) en vez de la distancia:

$$\tau_{yz} = -\mu \cdot \frac{dV_s}{dr} \tag{2.10}$$

Con esta ecuación y llevando a cabo un balance de momento lineal en un recinto cilíndrico se obtiene la ecuación de Hagen-Poiseville:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \tag{2.11}$$

Donde:

- P_1 es la presión corriente arriba en el punto 1
- P_2 es la presión corriente arriba en el punto 2
- V es la velocidad promedio en el tubo
- D es el diametro interno
- ΔL es la longitud del tubo

Para el sistema inglés es:

$$\Delta P_f = (P_1 - P_2)_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2 \cdot gc}$$

Para una presión constante, la pérdida por presión (F_f) se puede calcular de la siguiente manera:

$$F_f = \frac{(P_1 - P_2)_f}{P} \tag{2.12}$$

Ejercicio 2.5: Cálculo de flujo másico

Para medir en forma continua la velocidad del flujo de un líquido con una densidad de $875\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y una viscosidad de 1.13×10^{-3} Pa · s se usa un pequeño capilar con un diametro interno de 2.22×10^{-3} m y la longitud igual a 0.317 m. La lectura de caida de presión es de 0.0655 m de agua, la cual tiene una densidad de $996\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. ¿Cuál es la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ sin tomar en cuenta los efetos de los extremos del tubo?

9. FACTOR DE FRICCIÓN DE FANNING (f)

Un parámetro muy común en el flujo laminar es el factor de fricción de Fanning (f), que se define como la fuerza de arrastre por unidad de área — dividida entere el prducto de la densidad por la carga de velocidad, o altura dinámica. La fuerza es ΔP_f multiplicada por el área de sección transversal y el área de superficie mojada. La relación entre la caída de presión debida a la fricción es la siguiente para flujo laminar y turbulento:

$$f = \frac{\tau_s}{\rho \cdot (V^2 \div 2)} = \frac{\Delta P_f \cdot \pi \cdot R \cdot \rho \cdot V^2}{2\pi \cdot R \cdot \Delta L} \tag{2.13}$$

$$\Delta P_f = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad \Delta P_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \rho \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{2.14}$$

$$F_f = \frac{\Delta P_f}{\rho} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D} \quad ; \quad F_{f(\text{Inglés})} = \frac{4f \cdot \Delta L \cdot V^2}{2D \cdot gc} \tag{2.15}$$

$$\text{Laminar: } f = \frac{16}{\text{N}_{\text{Re}}} \quad ; \quad \text{Turbulento: } f = \frac{0.0791}{\text{N}_{\text{Re}}{}^{0.25}} \tag{2.16}$$

Ejercicio 2.6: Cálculo de caida de presión

Suponga las mismas condiciones conocidas del ejemplo anterior, excepto que se conoce la velocidad, que es de $0.225\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$, y se debe pronosticar la caida de presión. Use el método de factor de fricción de Fanning (F_f)

Ejercicio 2.7: Cálculo de pérdida por fricción

Un líquido fluye por una tubería horizontal recta de acero comercial a $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El diámetro interno de la tubería es de 2.067 in, mientras que la viscosidad del líquido es de 4.46 cp, y su densidad es de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Calcule la pérdida por fricción de energía mecánica (F_f) en $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$ para una sección de tubería de 36.6 m.

Ejercicio 2.8: Cálculo de caida de presión por efectos de fricción

Calcule la caida de presión por efectos de la fricción, expresada en Pa, para un aceite de ilivo a 293 K, que fluye por una tubería comercial de diametro interno igual a 0.0525 m y una lngiud de 76.2 m. La velocidad de fluido es de $1.22\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.Utilice el método del factor de fricción.

1. ¿Es el flujo laminar o turbulento si la densidad del medio es de $919\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y su viscosidad de $8.4 \times 10^{-2}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$?
2. ¿Cuál sería el valor de fricción si se cambia el aceite por otro que tenga una viscosidad de $8.4 \times 10^{-4}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$ y todo lo demás se conserva igual?

Ejercicio 2.9: Cálculo de pérdida por fricción F_f

Un líquido con densidad de $801\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y visosidad de 1.49×10^{-3} Pa $\cdot$ s fluye por una tubería horizontal recta a velocidad de $4.57\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 in, cédula 40. Proceda a lo siguiente para un tubo de 61 m de largo:

1. Calcule la pérdida por fricción F_f
2. Calcule la pérdida por fricción de una tubería lisa del mismo diametro interior, ¿cuál es el porcentaje de reducción de F_f para una tubería lisa?

Ejercicio 2.10: Cálculo de velocidad de flujo

En un proyecto hidráulico se diagrama una tubería de hierro **colado** de 0.156 m de diametro interior y 305 m de longitud, para drenar aguas negras a 293 K. La carga disponible es de 4.57 m de agua. Despreciando las pérdidas en los acesorios y conexiones de la tubería, calcule la velocidad de flujo en $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$.

Sugerencia: Suponga las propiedades del agua pura, la solución se logra por prueba y error, pues N_Re, que es necesario para calcular el factor de fricción que depende de la velocidad. Como primera aproximación, suponga que la velocidad es de $1.7\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

La densidad del líquido es de $998.2\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y la visocisdad es de $1.005 \times 10^{-3}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$.

10. ECUACIÓN DE BERNOULLI

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \tag{2.17}$$

11. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD PARA FLUJO UNIDIRECCIONAL Y EN PUNTO

12. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 2.2: Calculo de presión

$$1\text{atm} = 1.013\,25 \times 10^5\,\text{Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

$$\text{P}_{\text{Petroleo}} = \left(3.05\,\text{m}\cdot 917\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.013\,25\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.2876\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Agua}} = \left(0.61\,\text{m}\cdot 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\cdot 9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) + 1.2876\times 10^5\,\frac{\text{kg}}{\text{s}^2\cdot\text{m}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa}$$

$$\text{P}_{\text{Fondo(Manométrica)}} = 1.3474\times 10^5\,\text{Pa} - 1.2876\times 10^5\,\text{Pa} = 33\,415\,\text{Pa} = 33.415\,\text{kPa}$$

Respuesta 2.3: Cálculo de esfuerzo cortante

1. Calcule el esfuerzo cortante τ_{yz} y el gradiente de velocidad

$$V = 10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\,\text{cp} = 1.777\times 10^{-3}\,\text{P} \quad ; \quad y = 0.5\,\text{cm}$$

$$\tau_{yz} = 1.77\times 10^{-2}\,\text{P}\cdot\frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 0.354\,\text{Pa}\cdot\text{s}$$

$$\frac{\Delta V_z}{\Delta y} = \frac{10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}}{0.5\,\text{cm}} = 20\,\frac{1}{\text{s}}$$

2. Repita en SI

$$V = 0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad \mu = 1.77\times 10^{-3}\,\text{Pa}\cdot\text{s} \quad ; \quad y = 0.005\,\text{m}$$

$$\tau_{yz} = 1.77\times 10^{-3}\,\text{Pa}\cdot\text{s}\cdot\frac{0.1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{0.005\,\text{m}} = 3.54\times 10^{-2}\,\text{Pa}$$

Respuesta 2.4: Número de Reynolds

$$\text{D} = 2.007\,\text{in}\cdot 2.54\,\frac{\text{cm}}{\text{in}}\cdot\frac{1\,\text{m}}{100\,\text{cm}} = 5.1\times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\text{V}_{\text{Volumétrica}} = 10\,\frac{\text{gal}}{\text{min}}\cdot\frac{1\,\text{min}}{60\,\text{s}}\cdot 3.7854\times 10^{-3}\,\frac{\text{m}^3}{\text{gal}} = 6.309\times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V = \frac{6.309\times 10^{-4}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{\pi\cdot(5.1\times 10^{-2}\,\text{m}\div 2)^2} = 0.3088\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\mu = 0.8007\,\text{cp}\cdot\frac{1\times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}\cdot\text{s}}{\text{m}}}{1cp} = 8.007\times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.1\times 10^{-2}\,\text{m}\cdot 0.309\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\cdot 996\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{8.007\times 10^{-4}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 19602.8025$$

Respuesta 2.5: Cálculo de flujo másico

$$\Delta P_f = \frac{32\mu \cdot V \cdot \Delta L}{D^2} \quad \longrightarrow \quad V = \frac{D^2 \cdot \Delta P_f}{32\mu \cdot \Delta L}$$

$$V = \frac{(2.2 \times 10^{-3}\,\text{m})^2 \cdot 639.985\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}}{32 \cdot 1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}} \cdot 0.317\,\text{m}} = 0.27\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = 0.27\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3.8 \times 10^{-6}\,\text{m}^2 = 1.026 \times 10^{-6}\,\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Respuesta 2.6: Cálculo de caida de presión

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{875\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.225\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2.2 \times 10^{-3}\,\text{m}}{1.13 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 383.2964$$

$$f = \frac{16}{383.2984} = 0.0417$$

$$\Delta P_f = \frac{4 \cdot 0.0417 \cdot 875\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.317\,\text{m} \cdot (0.225\,\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2 \cdot 2.2 \times 10^{-3}} = 532.324\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

Respuesta 2.7: Cálculo de pérdida por fricción

$$D = 2.067\,\text{in} = 5.26 \times 10^{-2}\,\text{m}$$

$$\rho = 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\mu = 4.46\,\text{cp} = 4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}$$

$$V = 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta L = 36.6\,\text{m}$$

$$\text{N}_{\text{Re}} = \frac{5.26 \times 10^{-2}\,\text{m} \cdot 4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 801\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{4.46 \times 10^{-3}\,\frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}}} = 43171.745 \approx 4.3 \times 10^4$$

$$f_D = 0.024 \quad \longleftarrow \quad \text{De Diagrama de Moody}$$

$$F_f = \frac{0.024 \cdot 36.6\,\text{m} \cdot (4.57\,\frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2(5.26 \times 10^{-2}\,\text{m})} = 174.4\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$